

Prof. Dr. Claudia Müller-Birn, Barry Linnert

Konzepte der nichtsequentiellen und verteilten Programmierung WiSe 2024/25

13. Dezember 2024

1 Genutzte Materialien

- Formel aus “Informatik im Fokus - OpenMP” von Simon Hoffmann und Prof. Dr. Rainer Lienhart vom Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
- ...

2 Lösung

2.1 Aufgabe 1

Wir haben es so verstanden, dass wir ein model für die Temperaturänderung über einen ganzes jahr machen sollten. In der berechnung der Mittelwerte haben wir uns entschieden der lokalen Temperaturänderun mehr Gewicht zu geben.

- siehe csv-Datei gitter und output sowie Abbildung 1

2.2 Aufgabe 2

Use Makefile provided in folder for Aufgabe 2

- siehe csv-Datei und output sowie Abbildung 2

2.3 Aufgabe 3

	Aufgabe 1	Aufgabe 2
Zeit	Braucht 4,946363, da diese Simulation nur von einem Prozze verarbeitet wird	der Speed-up ist: $\text{Beschleunigung}(s_n) = \frac{\text{Laufzeiten der sequenziellen Version}(t_1)}{\text{Laufzeiten der parallelen Version}(t_n)} =$ $\frac{4,946363s}{4,122919s}$

- Ab einem bestimmten Anzahl von einsatzbaren Prozessoren wird der Speed-up länger dauern als bei einem ein Prozessor, da es sonst Simulationen doppelt erstellt werden bzw nicht genügend Arbeitsaufgaben gibt

```

The neighbours of Tegeler-See-1 are:
North: Tegel-Forstamt-1
West: (null)
South: Moabit-1
East: Planetarium-1

The neighbours of Pichelsdorf-1 are:
North: Tegeler-See-1
West: (null)
South: Gatow-1
East: Funkturm-1

The neighbours of Botanischer-Garten-2 are:
North: Funkturm-1
West: Wannsee-1
South: (null)
East: FB-Messwiese-2

The neighbours of FB-Messwiese-2 are:
North: Funkturm-1
West: Gatow-1
South: Botanischer-Garten-2
East: (null)

The neighbours of Planetarium-1 are:
North: (null)
West: Tegeler-See-1
South: Moabit-1
East: Marzahn-1

The neighbours of Tegel-Forstamt-1 are:
North: (null)
West: (null)
South: Tegeler-See-1
East: Moabit-1

The neighbours of Marzahn-1 are:
North: (null)
West: Planetarium-1
South: Mueggelsee-1
East: (null)

sucessfully loaded geographical data
The runtime of the programm was: 4.946363 seconds
dadarosas@dadarosas-ThinkPad:~/Desktop/Uni_stuff/Semester_7/NPVP/npvp-exercises/u07_davids

```

Abbildung 1: weather_simulation_seq.c

- Den klassischen Ansatz würden wir wählen, um ein Ergebnis für das Wetter für Mitteleuropa vorhersagen zu können.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

West: (null)
South: Moabit-1
East: Planetarium-1

The neighbours of Pichelsdorf-1 are:
North: Tegeler-See-1
West: (null)
South: Gatow-1
East: Funkturm-1

The neighbours of Botanischer-Garten-2 are:
North: Funkturm-1
West: Wannsee-1
South: (null)
East: FB-Messwiese-2

The neighbours of FB-Messwiese-2 are:
North: Funkturm-1
West: Gatow-1
South: Botanischer-Garten-2
East: (null)

The neighbours of Planetarium-1 are:
North: (null)
West: Tegeler-See-1
South: Moabit-1
East: Marzahn-1

The neighbours of Tegel-Forstamt-1 are:
North: (null)
West: (null)
South: Tegeler-See-1
East: Moabit-1

The neighbours of Marzahn-1 are:
North: (null)
West: Planetarium-1
South: Mueggelsee-1
East: (null)

sucessfully loaded geographical data
The runtime of the programm was: 4.122919 seconds
dadarosas@dadarosas-ThinkPad:~/Desktop/Uni_stuff/Semester_7/NPVP/npvp-exercises/u07_davids
```

Abbildung 2: weather_simulation.c